

1. CÔNG SUẤT HẤP THỤ QUANG

Phổ năng lượng của electron. Phổ năng lượng theo phương vuông góc với trục Oz được viết dưới dạng

$$\varepsilon_{k_{\perp},\alpha} = \varepsilon_{\alpha} + \frac{\hbar^2 k_{\perp}^2}{2m_e}. \quad (1)$$

Trong đó, ε_{α} là mức năng lượng của electron theo phương Oz .

Công suất hấp thụ quang. Ta có

$$\mathcal{P}^{\nu} = \frac{E_0^2 \sqrt{\kappa_0}}{8\pi} \sum_{\alpha,\beta} \mathcal{W}_{\tilde{\alpha} \rightarrow \tilde{\beta}} \mathcal{F}_{k_{\perp},\alpha}. \quad (2)$$

Ở đây, E_0 là cường độ trường điện từ mạnh, κ_0 là hằng số điện môi tĩnh và $\mathcal{F}_{k_{\perp},\alpha}$ tuân theo phân bố Fermi–Dirac:

$$\mathcal{F}_{k_{\perp},\alpha} = \frac{1}{1 + \exp\left[\frac{\varepsilon_{k_{\perp},\alpha} - \varepsilon_f}{k_B T}\right]}. \quad (3)$$

Trong đó, ε_f là năng lượng Fermi.

Xác suất chuyển trạng thái. Theo gần đúng Born cấp hai của quy tắc vàng Fermi,

$$\mathcal{W}_{\tilde{\alpha} \rightarrow \tilde{\beta}} = \frac{2\pi}{\hbar} \sum_{k_{\perp},\mathbf{q}} |\mathcal{M}(\mathbf{q})|^2 \sum_l \frac{(a_0 q)^{2l}}{2^{2l} (l!)^2} \delta\left(\varepsilon_{k_{\perp}+q_{\perp},\beta} - \varepsilon_{k_{\perp},\alpha} \pm \hbar\omega_q^{\nu} - l\hbar\Omega\right). \quad (4)$$

Yếu tố ma trận tương tác electron–photon–phonon có dạng

$$|\mathcal{M}(\mathbf{q})|^2 = N_{q,\pm} |C_q^{\nu}|^2 |\mathcal{I}_{\alpha,\beta}(q_z)|^2 \frac{e^2 E_0^2 |\mathbf{Q}_{\alpha,\beta}|^2}{4\hbar^2 \Omega^2}, \quad (5)$$

với

$$\begin{aligned} N_{q,\pm} &= \mathcal{N}_0 \pm \frac{1}{2} + \frac{1}{2}, \\ |\mathbf{Q}_{\alpha,\beta}|^2 &= |\langle \alpha | z | \beta \rangle|^2, \\ |\mathcal{I}_{\alpha,\beta}(q_z)|^2 &= |\langle \alpha | e^{iq_z z} | \beta \rangle|^2. \end{aligned} \quad (6)$$

2. CƠ CHẾ TÁN XẠ ELECTRON–PHONON QUANG

Hằng số tương tác phonon quang. Với phonon quang không tán sắc, $\hbar\omega_q^{\nu} \simeq \hbar\omega_0$, ta có

$$|C_q^{\text{LO}}|^2 = \frac{e^2 \hbar \omega_0}{2V_0 \epsilon_0 \kappa} \frac{q^2}{(q^2 + q_d^2)^2}, \quad \kappa = \left(\frac{1}{\kappa_{\infty}} - \frac{1}{\kappa_0} \right)^{-1}. \quad (7)$$

Trong đó, $V_0 = L_x L_y L_z$ là thể tích mẫu bán dẫn và ϵ_0 là hằng số điện môi chân không.

Đối số của hàm Delta–Dirac.

$$\varepsilon_{k_{\perp}+q_{\perp},\beta} - \varepsilon_{k_{\perp},\alpha} \pm \hbar\omega_0 - l\hbar\Omega$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\hbar^2}{2m_e} (k_{\perp} \pm q_{\perp})^2 + \varepsilon_{\beta} - \frac{\hbar^2 k_{\perp}^2}{2m_e} - \varepsilon_{\alpha} \pm \hbar\omega_0 - l\hbar\Omega \\
&= \frac{\hbar^2}{2m_e} \left(\pm 2k_{\perp} q_{\perp} + q_{\perp}^2 \right) + \Delta\varepsilon_{\beta,\alpha} \pm \hbar\omega_0 - l\hbar\Omega \\
&= \pm \frac{\hbar^2}{m_e} k_{\perp} q_{\perp} + \mathcal{B}_{\alpha,\beta,\pm,l}(q_{\perp}).
\end{aligned} \tag{8}$$

Với

$$\begin{aligned}
\mathcal{B}_{\alpha,\beta,\pm,l}(q_{\perp}) &= \frac{\hbar^2 q_{\perp}^2}{2m_e} + \mathcal{D}_{\alpha,\beta,\pm,l}, \\
\mathcal{D}_{\alpha,\beta,\pm,l} &= \Delta\varepsilon_{\beta,\alpha} \pm \hbar\omega_0 - l\hbar\Omega.
\end{aligned} \tag{9}$$

Biểu thức công suất sau khi thay các đại lượng. Gom các hệ số không phụ thuộc biến tích phân bằng cách đặt

$$C_{\text{LO}}^I = \frac{E_0^2 \sqrt{\kappa_0}}{8\pi} \frac{2\pi}{\hbar} \frac{e^2 \hbar \omega_0}{2V_0 \epsilon_0 \kappa} \frac{e^2 E_0^2}{4\hbar^2 \Omega^2}. \tag{10}$$

Sử dụng phép chuyển tổng thành tích phân

$$\sum_{k_{\perp}} (\dots) = \frac{S}{2\pi} \int_0^{\infty} (\dots) k_{\perp} dk_{\perp}. \tag{11}$$

Khi đó,

$$\begin{aligned}
\mathcal{P} &= C_{\text{LO}}^I \sum_{\alpha,\beta} \sum_{\mathbf{q}} N_{q,\pm} |\mathcal{Q}_{\alpha,\beta}|^2 |\mathcal{I}_{\alpha,\beta}(q_z)|^2 \frac{q^2}{(q^2 + q_d^2)^2} \\
&\times \frac{S}{2\pi} \sum_l \frac{(a_0 q)^{2l}}{2^{2l} (l!)^2} \int_0^{\infty} \frac{k_{\perp} \delta\left(\pm \frac{\hbar^2}{m_e} k_{\perp} q_{\perp} + \mathcal{B}_{\alpha,\beta,\pm,l}(q_{\perp})\right)}{1 + \exp\left[\frac{\varepsilon_{k_{\perp},\alpha} - \varepsilon_f}{k_B T}\right]} dk_{\perp},
\end{aligned} \tag{12}$$

Tính tích phân theo $k_{\perp}$ bằng hàm Delta-Dirac. Ta sử dụng tính chất

$$\int_0^{\infty} f(x) \delta[g(x)] dx = \sum_i \frac{f(x_i)}{|g'(x_i)|}, \quad g(x_i) = 0, \tag{13}$$

trong đó các nghiệm x_i phải thỏa mãn $x_i \geq 0$ và $g'(x_i) \neq 0$.

Với bài toán đang xét,

$$\begin{aligned}
f(k_{\perp}) &= \frac{k_{\perp}}{1 + \exp\left[\frac{\varepsilon_{k_{\perp},\alpha} - \varepsilon_f}{k_B T}\right]}, \\
g(k_{\perp}) &= \pm \frac{\hbar^2}{m_e} k_{\perp} q_{\perp} + \mathcal{B}_{\alpha,\beta,\pm,l}(q_{\perp}), \\
|g'(k_{\perp})| &= \frac{\hbar^2 q_{\perp}}{m_e}.
\end{aligned} \tag{14}$$

Nghiệm của phương trình $g(k_\perp) = 0$ là

$$k_\perp^* = \mp \frac{m_e \mathcal{B}_{\alpha,\beta,\pm,l}(q_\perp)}{\hbar^2 q_\perp} = \frac{m_e |\mathcal{B}_{\alpha,\beta,\pm,l}(q_\perp)|}{\hbar^2 q_\perp}. \quad (15)$$

Do đó,

$$\begin{aligned} \mathcal{P} &= C_{\text{LO}}^I \frac{S}{2\pi} \sum_{\alpha,\beta} \sum_{\mathbf{q}} N_{q,\pm} |\mathcal{Q}_{\alpha,\beta}|^2 |\mathcal{I}_{\alpha,\beta}(q_z)|^2 \frac{q^2}{(q^2 + q_d^2)^2} \\ &\times \sum_l \frac{(a_0 q)^{2l}}{2^{2l} (l!)^2} \frac{k_\perp^*}{1 + \exp\left[\frac{\varepsilon_{k_\perp^*,\alpha} - \varepsilon_f}{k_B T}\right]} \frac{m_e}{\hbar^2 q_\perp}. \end{aligned} \quad (16)$$

Trong đó, năng lượng có dạng Ta có

$$\begin{aligned} \varepsilon_{k_\perp^*,\alpha} &= \varepsilon_\alpha + \frac{\hbar^2}{2m_e} \frac{m_e^2 \mathcal{B}_{\alpha,\beta,\pm,l}^2(q_\perp)}{\hbar^4 q_\perp^2} \\ &= \varepsilon_\alpha + \frac{m_e}{2\hbar^2 q_\perp^2} \left(\frac{\hbar^2 q_\perp^2}{2m_e} + \mathcal{D}_{\alpha,\beta,\pm,l} \right)^2 \\ &= \varepsilon_\alpha + \frac{\hbar^2 q_\perp^2}{8m_e} + \frac{\mathcal{D}_{\alpha,\beta,\pm,l}}{2} + \frac{m_e \mathcal{D}_{\alpha,\beta,\pm,l}^2}{2\hbar^2 q_\perp^2}. \end{aligned} \quad (17)$$

Ta chuyển tổng thành tích phân như sau

$$\sum_{\mathbf{q}} (\cdots) |\mathcal{I}_{\alpha,\beta}(q_z)|^2 = \frac{V_0}{(2\pi)^2} \int_0^\infty (\cdots) q_\perp dq_\perp \int_0^\infty |\mathcal{I}_{\alpha,\beta}(q_z)|^2 dq_z$$

và đặt

$$\mathcal{K}_{\alpha,\beta} = \int_0^\infty |\mathcal{I}_{\alpha,\beta}(q_z)|^2 dq_z \quad (18)$$

ta thu được

$$\begin{aligned} \mathcal{P} &= C_{\text{LO}}^I \frac{SV_0}{(2\pi)^3} \frac{m_e^2}{\hbar^4} \sum_{\alpha,\beta} N_{q,\pm} |\mathcal{Q}_{\alpha,\beta}|^2 \mathcal{K}_{\alpha,\beta} \\ &\times \sum_l \frac{a_0^{2l}}{2^{2l} (l!)^2} \int_0^\infty \frac{q^{2l+1}}{(q^2 + q_d^2)^2} \frac{|\mathcal{B}_{\alpha,\beta,\pm,l}(q_\perp)|}{1 + \exp\left[\frac{\varepsilon_{k_\perp^*,\alpha} - \varepsilon_f}{k_B T}\right]} dq_\perp \end{aligned} \quad (19)$$

Ta đặt như sau để xử lý tích phân.

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_{\alpha,\beta,\pm,l} &= \int_0^\infty \frac{q^{2l+1}}{(q^2 + q_d^2)^2} \frac{|\mathcal{B}_{\alpha,\beta,\pm,l}(q_\perp)|}{1 + \exp\left[\frac{\varepsilon_{k_\perp^*,\alpha} - \varepsilon_f}{k_B T}\right]} dq_\perp \\ &= \int_0^\infty \frac{q^{2l+1}}{(q^2 + q_d^2)^2} \left(\frac{\hbar^2 q_\perp^2}{2m_e} + |\mathcal{D}_{\alpha,\beta,\pm,l}| \right) F_{q_\perp}^{(cond)} dq_\perp \end{aligned} \quad (20)$$

Trong đó

$$F_{q_{\perp}}^{(cond)} = \frac{1}{1 + \exp\left[\frac{\varepsilon_{k_{\perp},\alpha}^* - \varepsilon_f}{k_B T}\right]} \quad (21)$$

Vậy công suất hấp thụ có dạng

$$\begin{aligned} \mathcal{P} = \mathcal{P}_0 \sum_{\alpha,\beta} |\mathcal{Q}_{\alpha,\beta}|^2 \mathcal{K}_{\alpha,\beta} \times & \left[\frac{a_0^2}{4} (N_0 + 1) \times \mathcal{T}_{\alpha,\beta,+,1} + \frac{a_0^2}{4} N_0 \times \mathcal{T}_{\alpha,\beta,-,1} \right. \\ & \left. + \frac{a_0^4}{64} (N_0 + 1) \times \mathcal{T}_{\alpha,\beta,+,2} + \frac{a_0^4}{64} N_0 \times \mathcal{T}_{\alpha,\beta,-,2} \right] \end{aligned} \quad (22)$$

Trong đó

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_0 &= \frac{E_0^2 e^4 m_e^2 \omega_0 S \sqrt{\kappa_0}}{256 \pi^3 \hbar^6 \epsilon_0 \kappa \Omega^2} \\ \mathcal{T}_{\alpha,\beta,\pm,l} &= \int_0^\infty \frac{q^{2l+1}}{(q^2 + q_d^2)^2} \left(\frac{\hbar^2 q_{\perp}^2}{2m_e} + |\mathcal{D}_{\alpha,\beta,\pm,l}| \right) F_{q_{\perp}}^{(cond)} dq_{\perp} \\ F_{q_{\perp}}^{(cond)} &= \frac{1}{1 + \exp\left[\frac{\varepsilon_{k_{\perp},\alpha}^* - \varepsilon_f}{k_B T}\right]} \\ \varepsilon_{k_{\perp},\alpha}^* &= \varepsilon_{\alpha} + \frac{\hbar^2 q_{\perp}^2}{8m_e} + \frac{\mathcal{D}_{\alpha,\beta,\pm,l}}{2} + \frac{m_e \mathcal{D}_{\alpha,\beta,\pm,l}^2}{2\hbar^2 q_{\perp}^2} \end{aligned}$$

3. CƠ CHẾ TÁN XẠ ELECTRON-PHONON ÁP ĐIỆN

Hệ số liên kết của cơ chế electron – phonon áp điện được thay bằng

$$|C_q|^2 = \frac{\bar{\kappa}^2 \hbar e^2 c_s}{2V_0 \epsilon_s \epsilon_0} \frac{q^3}{(q^2 + q_d^2)^2} \quad (23)$$

Trong đó, $\bar{\kappa}$ là hệ số ghép nối điện cơ (electromechanical coupling constant), c_s là vận tốc âm thanh, ϵ_s và ϵ_0 là hằng số điện môi tĩnh và hằng số điện môi trong chân không. Trong khuôn khổ lý thuyết này, $\hbar\omega_q^v \approx \hbar c_s q \ll \hbar\Omega$, do đó chúng ta có thể bỏ qua năng lượng phonon âm trong đối số của hàm delta – Dirac và xem rằng hàm phân bố phonon âm cân bằng có dạng $N_q \approx \frac{k_B T}{\hbar c_s q}$.

Khi đó, đối số của hàm delta – Dirac

$$\begin{aligned} & \varepsilon_{k_{\perp}+q_{\perp},\beta} - \varepsilon_{k_{\perp},\alpha} - l\hbar\Omega \\ &= \frac{\hbar^2}{2m_e} (k_{\perp} \pm q_{\perp})^2 + \varepsilon_{\beta} - \frac{\hbar^2 k_{\perp}^2}{2m_e} - \varepsilon_{\alpha} - l\hbar\Omega \\ &= \frac{\hbar^2}{2m_e} \left(\pm 2k_{\perp} q_{\perp} + q_{\perp}^2 \right) + \Delta\varepsilon_{\beta,\alpha} - l\hbar\Omega \\ &= \pm \frac{\hbar^2}{m_e} k_{\perp} q_{\perp} + \mathcal{B}_{\alpha,\beta,l}(q_{\perp}). \end{aligned}$$

với

$$\begin{aligned}\mathcal{B}_{\alpha,\beta,l}(q_{\perp}) &= \frac{\hbar^2 q_{\perp}^2}{2m_e} + \mathcal{D}_{\alpha,\beta,l}, \\ \mathcal{D}_{\alpha,\beta,l} &= \Delta\varepsilon_{\beta,\alpha} - l\hbar\Omega\end{aligned}\tag{24}$$

Tương tự với phần trên, ta sẽ xử lý tích phân với hàm delta – Dirac và ra được kết quả có dạng tương tự

$$\begin{aligned}\mathcal{P} &= C_{\text{PE}}^I \frac{S}{2\pi} \sum_{\alpha,\beta} \sum_{\mathbf{q}} \frac{1}{q} |\mathcal{Q}_{\alpha,\beta}|^2 |\mathcal{I}_{\alpha,\beta}(q_z)|^2 \frac{q^3}{(q^2 + q_d^2)^2} \\ &\quad \times \sum_l \frac{(a_0 q)^{2l}}{2^{2l}(l!)^2} \frac{k_{\perp}^*}{1 + \exp\left[\frac{\varepsilon_{k_{\perp}^*,\alpha} - \varepsilon_f}{k_B T}\right]} \frac{m_e}{\hbar^2 q_{\perp}}. \\ &= C_{\text{PE}}^I \frac{S}{2\pi} \frac{m_e^2}{\hbar^4} \sum_{\alpha,\beta} \sum_{\mathbf{q}} |\mathcal{Q}_{\alpha,\beta}|^2 |\mathcal{I}_{\alpha,\beta}(q_z)|^2 \frac{q^2}{(q^2 + q_d^2)^2} \\ &\quad \times \sum_l \frac{(a_0 q)^{2l}}{2^{2l}(l!)^2} \frac{\left|\frac{\hbar^2 q_{\perp}^2}{2m_e} + \mathcal{D}_{\alpha,\beta,l}\right|}{1 + \exp\left[\frac{\varepsilon_{k_{\perp}^*,\alpha} - \varepsilon_f}{k_B T}\right]} \frac{1}{q_{\perp}^2}\end{aligned}$$

Trong đó

$$\begin{aligned}C_{PE}^I &= \frac{E_0^2 \sqrt{\kappa_0}}{8\pi} \frac{2\pi}{\hbar} \frac{k_B T}{\hbar c_s} \frac{\bar{\kappa}^2 \hbar e^2 c_s}{2V_0 \epsilon_s \epsilon_0} \frac{e^2 E_0^2}{4\hbar^2 \Omega^2} \\ \varepsilon_{k_{\perp}^*,\alpha} &= \varepsilon_{\alpha} + \frac{\hbar^2 q_{\perp}^2}{8m_e} + \frac{\mathcal{D}_{\alpha,\beta,l}}{2} + \frac{m_e \mathcal{D}_{\alpha,\beta,l}^2}{2\hbar^2 q_{\perp}^2}\end{aligned}$$

Ta chuyển tổng thành tích phân

$$\sum_{\mathbf{q}} (\cdots) |\mathcal{I}_{\alpha,\beta}(q_z)|^2 = \frac{V_0}{(2\pi)^2} \int_0^{\infty} (\cdots) q_{\perp} \mathrm{d}q_{\perp} \int_0^{\infty} |\mathcal{I}_{\alpha,\beta}(q_z)|^2 \mathrm{d}q_z.$$

$$\mathcal{K}_{\alpha,\beta} = \int_0^{\infty} |\mathcal{I}_{\alpha,\beta}(q_z)|^2 \mathrm{d}q_z$$

Thay vào công thức ta được

$$\begin{aligned}\mathcal{P} &= C_{\text{PE}}^I \frac{SV_0}{(2\pi)^3} \frac{m_e^2}{\hbar^4} \sum_{\alpha,\beta} |\mathcal{Q}_{\alpha,\beta}|^2 \mathcal{K}_{\alpha,\beta} \\ &\quad \times \sum_l \frac{a_0^{2l}}{2^{2l}(l!)^2} \int_0^{\infty} \frac{q^{2l+1}}{(q^2 + q_d^2)^2} \frac{\left|\frac{\hbar^2 q_{\perp}^2}{2m_e} + \mathcal{D}_{\alpha,\beta,l}\right|}{1 + \exp\left[\frac{\varepsilon_{k_{\perp}^*,\alpha} - \varepsilon_f}{k_B T}\right]} \mathrm{d}q_{\perp}\end{aligned}\tag{25}$$

Đặt để xử lý tích phân

$$\begin{aligned}\mathcal{T}_{\alpha,\beta,l} &= \int_0^\infty \frac{q^{2l+1}}{(q^2 + q_d^2)^2} \frac{\left| \frac{\hbar^2 q_\perp^2}{2m_e} + \mathcal{D}_{\alpha,\beta,l} \right|}{1 + \exp\left[\frac{\varepsilon_{k_\perp,\alpha}^* - \varepsilon_f}{k_B T}\right]} dq_\perp \\ &= \int_0^\infty \frac{q^{2l+1}}{(q^2 + q_d^2)^2} \left(\frac{\hbar^2 q_\perp^2}{2m_e} + |D_{\alpha,\beta,l}| \right) F_{q_\perp}^{(cond)} dq_\perp\end{aligned}$$

Vậy cuối cùng ta có biểu thức công suất hấp thụ quang

$$\mathcal{P} = \mathcal{P}_0 \sum_{\alpha,\beta} |Q_{\alpha,\beta}|^2 \mathcal{K}_{\alpha,\beta} \times \left[\frac{a_0^2}{4} \times \mathcal{T}_{\alpha,\beta,1} + \frac{a_0^4}{64} \times \mathcal{T}_{\alpha,\beta,2} \right] \quad (26)$$

Trong đó

$$\mathcal{P}_0 = \frac{E_0^4 e^4 m_e^2 \bar{\kappa}^2 k_B T S \sqrt{\kappa_0}}{256 \pi^3 \hbar^7 \epsilon_s \epsilon_0 \Omega} \quad (27)$$

$$\mathcal{T}_{\alpha,\beta,l} = \int_0^\infty \frac{q^{2l+1}}{(q^2 + q_d^2)^2} \left(\frac{\hbar^2 q_\perp^2}{2m_e} + |D_{\alpha,\beta,l}| \right) F_{q_\perp}^{(cond)} dq_\perp \quad (28)$$

$$F_{q_\perp}^{(cond)} = \frac{1}{1 + \exp\left[\frac{\varepsilon_{k_\perp,\alpha}^* - \varepsilon_f}{k_B T}\right]} \quad (29)$$

$$\varepsilon_{k_\perp,\alpha}^* = \varepsilon_\alpha + \frac{\hbar^2 q_\perp^2}{8m_e} + \frac{\mathcal{D}_{\alpha,\beta,l}}{2} + \frac{m_e \mathcal{D}_{\alpha,\beta,l}^2}{2\hbar^2 q_\perp^2} \quad (30)$$

4. XỬ LÝ TÍCH PHÂN

Trong 2 cơ chế nêu trên, ta có thể thấy kết quả ra cùng 1 loại tích cần phải xử lý có dạng

$$\begin{aligned}\mathcal{T}_{\alpha,\beta,l} &= \int_0^\infty \frac{q^{2l+1}}{(q^2 + q_d^2)^2} \left(\frac{\hbar^2 q_\perp^2}{2m_e} + |D_{\alpha,\beta,l}| \right) F_{q_\perp}^{(cond)} dq_\perp \\ F_{q_\perp}^{(cond)} &= \frac{1}{1 + \exp\left[\frac{\varepsilon_{k_\perp,\alpha}^* - \varepsilon_f}{k_B T}\right]} \\ \varepsilon_{k_\perp,\alpha}^* &= \varepsilon_\alpha + \frac{\hbar^2 q_\perp^2}{8m_e} + \frac{\mathcal{D}_{\alpha,\beta,l}}{2} + \frac{m_e \mathcal{D}_{\alpha,\beta,l}^2}{2\hbar^2 q_\perp^2}\end{aligned}$$

Để đảm bảo giả thuyết $q_d \ll q$ thì ta sẽ đặt ẩn phụ $\gamma = \frac{q_d}{q}$ để xử lý tích phân, khi đó

$$q = \frac{q_d}{\gamma}, \quad dq = -\frac{q_d}{\gamma^2} d\gamma$$

Đồng thời sử dụng khai triển Taylor–Maclaurin cho $(1 + \gamma^2)^{-2}$

$$(1 + \gamma^2)^{-2} = \sum_{s=0}^{\infty} (-1)^s (s+1) \gamma^{2s}$$

Thay vào ta được

$$\mathcal{T}_{\alpha,\beta,l} = \sum_{s=0}^{\infty} (-1)^s (s+1) q_d^{2l-2} \int_0^{\infty} d\gamma \gamma^{2s-2l+1} \left(\frac{\hbar^2 q_d^2}{2m_e \gamma^2} + |\mathcal{D}_{\alpha,\beta,l}| \right) \frac{1}{1 + \exp\left[\frac{\varepsilon_{\alpha,\gamma} - \varepsilon_f}{k_B T}\right]}$$

$$\varepsilon_{\alpha,\gamma} = \varepsilon_{\alpha} + \frac{\hbar^2 q_d^2}{8m_e \gamma^2} + \frac{\mathcal{D}_{\alpha,\beta,l}}{2} + \frac{m_e \mathcal{D}_{\alpha,\beta,l}^2 \gamma^2}{2\hbar^2 q_d^2}$$

Trong trường hợp $\varepsilon_{\alpha} > \varepsilon_f$ thì chúng ta có thể dùng khai triển sau để đảm bảo sự hội tụ

$$\frac{1}{1 + \exp\left[\frac{\varepsilon_{\alpha,\gamma} - \varepsilon_f}{k_B T}\right]} = \sum_{v=1}^{\infty} (-1)^{v-1} \exp\left(-v \frac{\varepsilon_{\alpha,\gamma} - \varepsilon_f}{k_B T}\right)$$

$$= \sum_{v=1}^{\infty} (-1)^{v-1} \exp\left(-v \frac{\varepsilon_{\alpha} + \mathcal{D}_{\alpha,\beta,l}/2 - \varepsilon_f}{k_B T}\right) \exp\left(-v \frac{\hbar^2 q_d^2}{8m_e k_B T \gamma^2} - v \frac{m_e \mathcal{D}_{\alpha,\beta,l}^2 \gamma^2}{2\hbar^2 q_d^2 k_B T}\right)$$

Ta đặt

$$\Lambda_{\alpha,\beta,l}(v) = \exp\left(-v \frac{\varepsilon_{\alpha} + \mathcal{D}_{\alpha,\beta,l}/2 - \varepsilon_f}{k_B T}\right)$$

$$A_v = v \frac{\hbar^2 q_d^2}{8m_e k_B T}$$

$$B_{\alpha,\beta,l,v} = v \frac{m_e \mathcal{D}_{\alpha,\beta,l}^2}{2\hbar^2 q_d^2 k_B T}$$

Vậy

$$\mathcal{T}_{\alpha,\beta,l} = \sum_{s=0}^{\infty} \sum_{v=1}^{\infty} (-1)^{s+v-1} (v+1) \Lambda_{\alpha,\beta,l}(v) q_d^{2l-2} \int_0^{\infty} \gamma^{2s-2l+1} \left(\frac{\hbar^2 q_d^2}{2m_e \gamma^2} + |\mathcal{D}_{\alpha,\beta,l}| \right) \exp(-A_v \gamma^{-2} - B_{\alpha,\beta,l,v} \gamma^2) d\gamma$$

Ta dùng công thức tích phân

$$\int_0^{\infty} x^{\gamma-1} \exp(-\alpha x^{-\rho} - \beta x^{\rho}) dx = \frac{2}{\rho} \left(\frac{\alpha}{\beta} \right)^{\gamma/2\rho} K_{\gamma/\rho}(2\sqrt{\alpha\beta}) \quad (31)$$

Trong đó, $K_N(x)$ là ký hiệu của hàm Bessel chỉnh biên loại 2. Ta có $K_N(x) = \pi[I_{-N}(x) - I_N(x)]/\sin(Nx)$, $I_N(x) = i^{-N} J_N(ix)$ là hàm Bessel chỉnh biên loại 1, trong đó $J_N(ix)$ là hàm Bessel đối với số ảo. Sử dụng cho tích phân

$$J = \int_0^{\infty} \left(\frac{\hbar^2 q_d^2}{2m_e} + \gamma^{2s-2l+1} |\mathcal{D}_{\alpha,\beta,l}| \right) \exp(-A_v \gamma^{-2} - B_{\alpha,\beta,l,v} \gamma^2) d\gamma$$

Ta tính các hệ số

$$\frac{A_v}{B_{\alpha,\beta,l,v}} = \left(\frac{\hbar^2 q_d^2}{2m_e D_{\alpha,\beta,l}} \right)^2, \quad \sqrt{A_v B_{\alpha,\beta,l,v}} = \frac{v |\mathcal{D}_{\alpha,\beta,l}|}{4k_B T}$$

Ta được đáp án cuối cùng

$$J_{\alpha,\beta,l} = \frac{\hbar^2 q_d^2}{2m_e} \left(\frac{\hbar^2 q_d^2}{2m_e |\mathcal{D}_{\alpha,\beta,l}|} \right)^{s-l} \left[K_{s-l} \left(\frac{v |\mathcal{D}_{\alpha,\beta,l}|}{2k_B T} \right) + K_{s-l+1} \left(\frac{v |\mathcal{D}_{\alpha,\beta,l}|}{2k_B T} \right) \right] \quad (32)$$